Apéndice A

Metodología, Variables del Sistema y Estructura de las Tramas de Datos

Tabla A1

Caracterización de las variables de entrada y salida del sistema de enlace de datos

VARIABLES DE ENTRADA			
Variable	**Tipo**	**Formato binario**	**Rango de bits o bytes con los que trabaja**
GPS-GNSS	Serial UART (TTL).	Caracteres ASCII de 8 bits; doble precisión (64 bits).	30–82 bytes por sentencia NMEA (240–656 bits). (Kaplan & Hegarty, 2017)
SOG (Speed Over Ground)	Mismo flujo UART del módulo GPS.	ASCII convertido a float de 32 bits.	4 bytes (32 bits). (Kaplan & Hegarty, 2017)
COG (Course Over Ground)		ASCII convertido a float de 32 bits.	4 bytes (32 bits). (Kaplan & Hegarty, 2017)
(IMU) Acelerómetro, Giroscopio y Brújula “Magnetómetro”	Bus serial síncrono I2C o SPI.	Entero de 16 bits con signo (complemento a 2); float de 32 bits al procesarse.	18 bytes por lectura completa (6 por sensor: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro). (Biggs et al., 2021; Novac et al., 2021)
Temperatura	Digital 1-Wire.	Entero con signo de 12 a 16 bits; float de 32 bits al parsearse.	2 bytes por lectura (4 bytes como float). (Nassra & Capella, 2023)
Inundación	Digital discreta (booleana).	Booleano de 1 bit.	1 bit (1 byte al empaquetarse). (Dehlaghi-Ghadim et al., 2023)
Corriente en baterías	Analógica continua (efecto Hall).	Entero sin signo de 10 a 12 bits (tras ADC).	2 bytes. (Novac et al., 2021)
VARIABLES DE SALIDA			
Variable	**Tipo**	**Formato binario**	**Rango de bits o bytes con los que trabaja**
Control de Cámara (solo ronza)	Digital / PWM.	Entero de 16 bits con signo (complemento a 2).	2 bytes por comando de posición. (Clements et al., 2021, p. 5)
Estado de plataforma	Digital discreta (máquina de estados).	Entero de 8 bits sin signo (uint8_t).	1 byte. (Papantonakis et al., 2024)
Órdenes de propulsión	Digital / PWM.	Entero de 16 bits sin signo (ciclo de trabajo).	2 bytes.

Nota. La construcción de la tabla es con base en lo adaptado de: (Biggs et al., 2021), (Clements et al., 2021, p. 5), (Dehlaghi-Ghadim et al., 2023), (Kaplan & Hegarty, 2017), (Nassra & Capella, 2023), (Novac et al., 2021) y (Papantonakis et al., 2024).

Tabla A2

Estructura general de la trama de datos personalizada (sentencia propietaria NMEA 0183)

Componente de trama	Símbolo ASCII	Caracteres (Bytes)	Tamaño (Bits)	Código HEX	Observación
Inicio	$	1	8	24	Obligatorio (trama paramétrica convencional $).
Identificador propietario	P	1	8	50	Obligatoria para tramas personalizadas.
Código del sistema	ccc	3	24	Varia	Mnemónico de 3 letras para identificar el sistema personalizado.
Formateador	c o cc	1 a 2	8 a 16	Varia	Subcódigo mnemónico para identificar el originador de los datos.
Delimitador de campo	,	1	8	2C	Separa de forma secuencial cada uno de los campos de datos dentro de la oración. Permite ubicar variables específicas.

Datos	Caracteres válidos	Largo de la variable	Varia	Varia	Texto plano formato ASCII, contiene la información útil.
Delimitador de verificación	*	1	8	2A	Indica el fin del bloque de datos e inicia la verificación de errores.
Checksum	2 caracteres	2	16	Varia	Representación hexadecimal del cálculo lógico OR exclusivo (XOR) de los 8 bits de todos los caracteres ubicados entre el símbolo de inicio y el asterisco.
Fin de Sentencia	<CR><LF> 2 caracteres	2	16	0D y 0A	Comandos de control de formato (Carriage Return y Line Feed), representan el fin de comunicación del enlace.

Nota. De acuerdo con la norma NMEA (2002), la "longitud máxima absoluta de cualquier sentencia (incluyendo las propietarias) no debe exceder los 82 caracteres en total, garantizando un límite de 79 caracteres entre el delimitador inicial $ y la secuencia de fin de línea <CR><LF>.". Construcción con base en NMEA (2002) y de ANSI INCITS (1986).

Tabla A3

Tramas de datos (downlink y uplink) para el sistema USV con protocolos NMEA

Trama downlink	Bytes / Bits
$PUSVD,hhmmss.ss,llll.llll,a,yyyyy.yyyy,a,x,xx,x.x,x.x,M,xx.x,N,xxx.x,T,xxx.x,T,±xx.x,P,±xx.x,R,xx.x,C,x,xxx.x,A, ±xxx,STATE,x*hh<CR><LF>	130 / 1040
Trama uplink	Bytes / Bits
$PUSVU,xxxx,xxxx,±xxx,xx*hh<CR><LF>	29 / 232

Nota. Construcción basada en el protocolo NMEA 0183 bajo el estándar personalizado y la codificación ASCII para los caracteres. La longitud de la trama downlink (130 bytes) excede el máximo de 82 caracteres establecido por la norma, por lo que se trata de una sentencia propietaria extendida, adoptada porque el enlace es dedicado y no requiere interoperar con instrumentos NMEA comerciales.

Tabla A4

Significado de campos de las tramas de datos (downlink y uplink)

Segmento de trama downlink	Significado y rango
hhmmss.ss,llll.llll,a,yyyyy.yyyy,a	**UTC**: [000000.00–235959.99] **Lat**: ±90.000000 **Lon**: ±180.000000
x,xx,x.x,x.x,M	**Calidad**: [0–8] **Satélites**: [00–24] **HDOP**: [0.5–50.0] **Altitud**: [-10.0–9999.0]
xx.x,N,xxx.x,T,	**Vel (SOG)**: [00.0–30.0] kts **Rum (COG)**: [000.0–359.9]°
xxx.x,T,±xx.x,P,±xx.x,R	**Yaw (Azimut)**: [000.0–359.9]° **Pitch**: [-90.0–+90.0]° **Roll**: [-90.0–+90.0]°
xx.x,C	**Temp**: [-10.0–85.0] °C
x	**Inundación**: [0–1] (0 = Seco | 1 = Agua)
xxx.x,A	**Corriente**: [000.0–200.0] A
±xxx	**Ronza**: [-180–+180]°
STATE	**Comando**: [STATE] (Solicitud estado actual del USV)
x	**Modo Solicitado**: [0–2] (0 = Reposo | 1 = Remoto | 2 = Reconectar)
Segmento de trama uplink	**Significado y rango**
xxxx,xxxx	**PWM M1**: [1000–2000] µs **PWM M2**: [1000–2000] µs
±xxx	**Ronza**: [-180–+180]°
xx	**Estado Actual**: [00–05] (00 = Reposo | 01 = Remoto | 02 = Asistido | 03 Reconectado)

A.1. Metodología de Diseño Electrónico

En la Tabla A5, el modelo de investigación se integra con la siguiente metodología de diseño electrónico de Rashid (2014), con el propósito de alcanzar el objetivo del proyecto de manera procedimental y secuencial con actividades establecidas, así:

Tabla A5

Metodología de diseño electrónico para el desarrollo del objetivo del proyecto

Fase	Actividad

Definición de requerimientos funcionales	• Vigilancia tecnológica y estado del arte de los protocolos de comunicación en USVs. • Definición de las variables de entrada y salida del sistema. • Análisis de restricciones y determinación de las bandas de frecuencia libres de interferencia.
Diseño conceptual	• Diseño de la arquitectura del enlace. • Estructuración de la trama de datos y del esquema de comunicación maestro-esclavo. • Cálculo analítico de la propagación y del balance de enlace.
Selección de tecnologías	• Selección del módem mediante tabla comparativa. • Selección de la antena mediante tabla comparativa. • Estudio de compatibilidad electromagnética (EMC).
Implementación	• Configuración del módem seleccionado (modo transparente y cifrado AES-128). • Programación del protocolo de comunicación en el microcontrolador y en la estación base. • Montaje del banco de pruebas mediante simulación funcional.
Pruebas de funcionamiento	• Pruebas de alcance, calidad de servicio y telecontrol simulado (RTT, jitter, PER, BER, RSSI y SNR) en entornos terrestre y marítimo. • Prueba de recuperación del enlace ante falla del sistema. • Prueba de polarización de la antena. • Prueba de disponibilidad continua (24 h). • Caracterización espectral del módem. • Evaluación de armónicos y pureza espectral del módem. • Prueba de interferencia.

A.2. Variables de Entrada y de Salida y Restricciones de Frecuencia

Así mismo, en la Tabla A1, se presentan las variables organizadas por tipo, formato binario y un rango en bits y bytes, en el cual cada sensor o equipo trabaja.

El flujo de la IMU BNO055 (100 Hz), el GNSS L76K (1–5 Hz), el DS18B20 (~1,33 Hz) y las variables discretas de inundación y corriente corresponde a una trama ligera de pocos bytes, por lo que no se requieren enlaces de banda ancha. En el protocolo de pruebas, la trama de comando de 32 bytes y la de telemetría de 128 bytes, intercambiadas cada 0,4 s, equivalen a unos 3,2 kbps de datos útiles, inferior a la tasa RF más baja de 10 kbps.

El sensor LEM HASS 200-S (hasta 200 A, DC a 50 kHz, aislamiento galvánico de 2,1 kV) opera junto a ESC (Electronic Speed Controller) y motores cuya conmutación genera transitorios de alta frecuencia, por lo que se prefiere una frecuencia de comunicación alejada de ese ruido.

A.3. Arquitectura del Enlace de Datos

En la Figura 1, se presenta la arquitectura del enlace de datos bidireccional punto a punto entre el USV y la estación base, con el propósito de transmitir los datos de telemetría y los comandos de control, respectivamente. Aunque el enlace de datos se realiza solamente por los módems con sus respectivas antenas (temática central del proyecto), se debe considerar el flujo de datos o información desde los sensores, equipos y centro de control hasta que son transmitidos a su destino, con el fin de comprender el flujo de comunicación.

En virtud de la Figura 1, se considera el microcontrolador del USV como el componente que centraliza las señales provenientes del módulo de instrumentación y emite las órdenes al driver de potencia para obtener propulsión. Luego, los datos centralizados son organizados con el protocolo de diseño, para así finalmente ser transmitidos por el enlace de datos (módem TX/RX con su antena).

Posteriormente, la estación base realiza la recepción del flujo de datos mediante un módem equivalente, el cual envía la información al segundo microcontrolador y por intermedio de este último al centro de control. Adicionalmente, la arquitectura permite una interacción de comunicación inversa, en la cual el operador emite órdenes de control transmitidas hasta el USV, permitiendo una respuesta dinámica.

Paralelo a lo mencionado, el sistema trabaja con independencia del enlace de video, con el fin de impedir la saturación del ancho de banda en el enlace de los datos críticos como telemetría y comando de control. Sin embargo, las instrucciones de ronza de la cámara son transmitidas por el enlace de datos punto a punto.

A.4. Modelado de la Trama de Datos

El protocolo empleado para la construcción de la trama o paquete de datos es el estándar “National Marine Electronics Association” NMEA 0183, toda vez que, este formato fue diseñado para garantizar la interoperabilidad entre instrumentos electrónicos navales, concibiendo la “transmisión unidireccional de datos en serie desde un único emisor a uno o varios receptores. Se trata de datos en formato ASCII imprimible que pueden incluir información como posición, velocidad, …” (NMEA, 2002, p. 2). Para el uso de microcontroladores, esta trama

debe “comenzar con el delimitador '$'” (NMEA, 2002, p. 10) y debe finalizar con un "campo de suma de verificación, el cual debe transmitirse en todas las oraciones… y sigue al carácter delimitador de suma de verificación '*'” (NMEA, 2002, p. 8).

Este empaquetamiento de datos trabaja con la codificación ASCII, la cual es definida por ANSI INCITS (1986) como un “conjunto de caracteres codificados; código que representa un conjunto de reglas inequívocas que establece un conjunto de caracteres y la relación biunívoca entre los caracteres del conjunto y las combinaciones de bits que tienen asignadas.” (p. 7). Paralelo a lo mencionado, el protocolo NMEA 0183 permite la personalización de tramas (sentencia propietaria), las cuales obligatoriamente deben iniciar con $ seguido del identificador P(Proprietary).

En relación con lo anterior, se emplea un protocolo personalizado NMEA 0183 basado en los caracteres ASCII, el cual permite la comunicación de los datos entre los módulos de instrumentación y propulsión con la estación base y viceversa. Así mismo, este protocolo establece que, en cada trama de datos transmitida, cada carácter de esta tiene 8 bits.

En el apéndice A, en la Tabla A2 se presenta la estructura general de la trama de datos personalizada, bajo el protocolo empleado y de manera secuencial, así. Ahora bien en la Tabla A3 se presentan las tramas de datos de transmisión en ambas direcciones empleando el protocolo NMEA 0183 bajo el estándar personalizado y la codificación ASCII para los caracteres; de igual manera, se evidencian los bytes por cada trama. La trama downlink corresponde al canal donde viajan los datos desde el USV hasta la estación base, con el código del sistema “USV” y originador “D”. En sentido opuesto, la trama uplink es la encargada de las órdenes transmitidas desde la estación base hasta el USV, con el código del sistema “USV” y originador “U”.

Adicional a lo mencionado, en la Tabla A4 se observa el significado de cada parte de las dos tramas (downlink y uplink) de manera secuencial, con los rangos correspondientes. Las longitudes de 130 y 29 bytes corresponden al diseño teórico de las tramas. En la fase experimental se emplearon tramas de longitud fija de 128 y 32 bytes, valores genéricos adoptados para la simulación funcional, manteniendo la estructura de la sentencia propietaria.

A diferencia de esquemas como MAVLink, en los que el vehículo emite telemetría periódica por iniciativa propia (Koubaa et al., 2019; Stateczny et al., 2022), la comunicación de este trabajo sigue un esquema maestro-esclavo, análogo al de MODBUS (MODBUS Organization, 2006): la estación base actúa como maestro y envía la trama uplink, y el USV, como esclavo, responde con la trama downlink. Las pruebas de campo se configuraron lo más cercano posible a la operación real y tuvieron como único fin obtener los datos del enlace; en la aplicación real se mantendrá este esquema, pero si transcurre el tiempo definido por el operador sin que el USV reciba alguna trama, este transmitirá automáticamente datos de telemetría o pasará a una condición segura, según se configure.